

投研系统 · 产品说明文档(双产品)

背景:这是给一家私募做的投研系统的产品说明。系统由两个物理隔离的产品组成——主系统(投研引擎)和瞭望塔(信息雷达)。本文据近期一次产品评审讨论整理。

关键设计原则(全文据此展开):

- 主系统以"纪律"为核心:**每个进入判断的数字都带来源、带口径、过反方质询;凑不齐就不输出,系统不下买卖指令。面向普通用户的版本可以放低对完成度的预期,但核验标准不放松。
- 瞭望塔只看不判断:**采集、去重,给每条出一句中性摘要,不分级、不判多空、不显示价格。
- 全球视野并入取数:**产业链图谱、跨市场对标、异动监测这些"全球视野"的内容,作为一条带特定信源和规则的检索通道并入主系统取数,和 A 股数据走同一套治理,不再单列成一层。
- 首期(MVP,最小可用版本)聚焦三类问题:**单标的、赛道、两标的对比;领域先做半导体与 AI ;一问产出一份报告;数据实时取,不做缓存、多模态、追问。

阅读顺序:总览 → 主系统 → 瞭望塔 → 两产品边界 → 分工与待确认项。

〇、总览

0.1 两个产品一句话

	主系统 research-harness/	瞭望塔 watchtower/
名称	投研 Harness(投研引擎)	Watchtower(瞭望塔)
一句话	把分析师读财报、看研报、听电话会、查政策的工作自动化,产出每个数字都带来源、过反方质询的结构化分析报告	一个"只看不判断"的全球半导体信息雷达,持续采集、去重、出中性摘要,供人工挑线索
产出	一份结构化分析报告,进入决策链	中性线索流(实时流加每日摘要),不进决策链
纪律	治理加证伪,宁缺毋滥,不下买卖指令	不分级、不判多空、不显示价格
工程形态	多 agent 编排、上下文治理、模型路由的严肃系统	采集、去重、轻量分拣、展示的轻系统
量级	主体工作量(具体评估待定)	可并行的小项目(具体评估待定)

0.2 唯一的连接是人

两者物理隔离:独立代码库、独立存储、独立预算、独立部署,机器到机器之间没有自动通道。唯一的连接是人——在瞭望塔看到值得深挖的线索,手动复制成一句问题,交给主系统跑全套分析。

这不是先做一个再拆开,而是有意的安全设计。瞭望塔的来源(新闻、X〔即推特〕、传闻)可信度低、污染高,而主系统的全部价值在于每个结论都可溯源。一旦自动打通,等于把脏水倒进干净的证据池。所以这条隔离是硬性红线,不能为图方便而打通。

一、产品一:主系统(投研引擎)

1.1 产品定位

做什么:给定一个标的(某只股票或公司)或赛道(某个行业细分,如光模块、HBM 内存),系统自上而下拆解问题,多源取数据,再做上下文治理、会计口径规整、信源分级与溯源,按固定框架打分、做反方质询,最后产出一份每个数字都带来源与时点、被反复挑过刺的结构化分析报告。

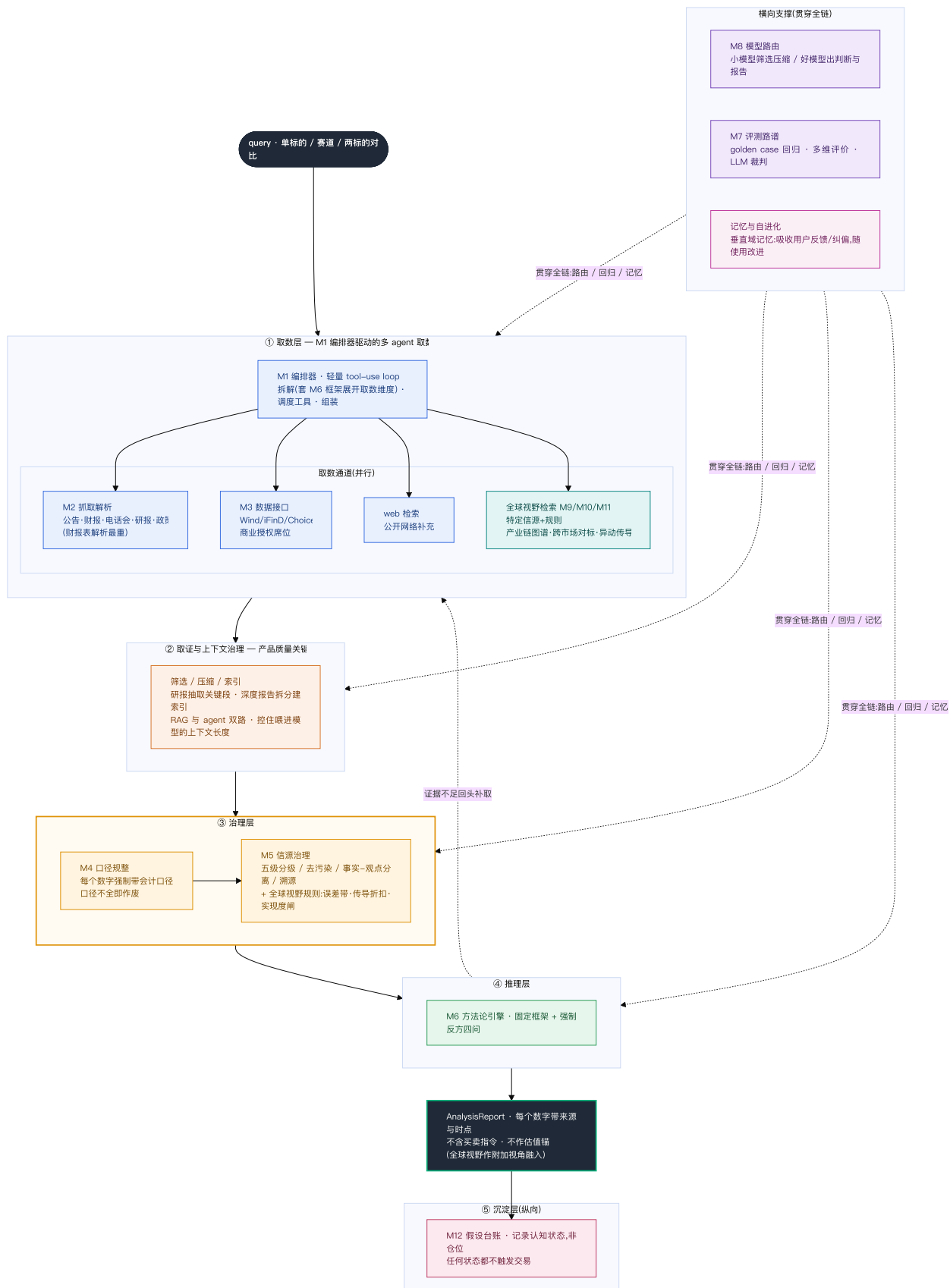
核心是报告的准确和全面, 不是预测。系统不输出买卖指令,也不给可作锚的目标价,决策权留给人。

问题边界:

- 支持三类提问:单标的代码、赛道或主题、两标的对比。
- 领域先做半导体与 AI 。
- 越界或无关的问题(问其他类别的股票、问无关的问题),系统尽力回答,但会提前声明这是专业工具(半导体与 AI 资本开支),不是通用聊天机器人。要不要扩到别的赛道,先看效果再说,因为每个行业的判断属性都不一样。
- 有四道设计防止用户随便问导致失控:范围框死(只到标的或赛道、窄领域)、固定模板收敛(答案都填进同一结构)、核验与问题无关(对所有问题一视同仁地核验)、答不上来就标"不可用"、绝不编。

1.2 架构图

下图是主系统的整体架构:数据自上而下,经取数、上下文治理、核验治理、推理,产出报告;两侧是横向支撑和纵向沉淀。三处值得留意:全球视野(产业链图谱等)作为一条带特定信源和规则的检索通道并入取数;取数和治理之间专门有一层"取证与上下文治理",负责把喂给模型的上下文控制在可用范围;横向支撑里包含"记忆与自进化"。



图说明:

- 数据自上而下流动:取数 → 上下文治理 → 治理核验 → 推理 → 出报告。
- 取数层由 M1 编排器驱动一个多 agent 取数循环,有四条并行通道:M2 抓公开信息、M3 拉金融终端数据、web 通用检索、全球视野检索(M9/M10/M11)。最后一条是与通用 web 检索并列的独立通道,只是限

定了特定信源和特定规则;它的产出和其他通道一样,无一例外向下走同一套治理。需要说明的是,主系统内部"取数到治理"本来就是设计好的自动流水线,而"机器到机器没有自动通道"那条红线只约束主系统和瞭望塔之间,不约束主系统内部。

- 取证与上下文治理是单独一层,也是报告质量能不能控住的关键:不能把一篇 100 页研报整篇塞给模型,要先筛选、压缩、索引出最相关的证据(详见下一节)。
- 治理层(图中金色高亮)是全系统最关键的一层,占工作量约 30—40%。它无状态,只对单条信息就事论事:口径凑不齐就作废、没来源就硬阻断、洗稿去重、观点剥离;全球视野的纪律红线(误差带、海外目标价折扣、实现度闸)也在这一层强制执行,并入取数并不等于放松这些规则。
- 推理层 M6 在干净数据上按固定框架打分、做反方四问;某个维度证据不足时,回头让 M1 编排器补取(图中虚线回环)。
- 产出的分析报告不含买卖指令、不作估值锚;全球视野检索得到的内容作为附加视角融入报告。
- 横向支撑贯穿全链:M8 模型路由按难度派模型,M7 评测持续回归并做多维评价,记忆与自进化吸收用户反馈、让系统随使用而改进。
- 纵向沉淀:M12 假设台账把判断追踪到有结果为止,记录认知状态、不记仓位,任何状态都不触发交易。

1.3 贯穿性工程主线(决定报告质量的几件事)

把它当真正的产品做,光有模块清单不够。真正决定输出质量能不能控住的,是下面这几条贯穿全流程的工程主线。

上下文治理

问题:底层只是数据库和信源,让 agent 随便查,喂进模型的上下文长度就不可控,输出质量也就不可控。一篇研报不可能整篇塞进上下文,深度报告甚至 100 多页一次塞不下。

做法:全流程都在做一件事——按问题把最相关的证据筛出来、压缩好,再喂给模型。两类技术路线,各有取舍,按场景选:

路线	优点	代价	适用
RAG / 语义向量抓取(按语义把相关片段检索出来)	快、省 token	有偏差、可能漏线索	追求速度、容错较高的检索
多 agent 编排(一个 agent 处理完再交给下一个)	召回好、可严格推理	token 消耗大、延迟高(一份报告可能十几分钟)	追求"不漏线索"、可信度优先

首期取向:优先用多 agent 编排,以不漏线索为先,接受一份报告十几分钟的延迟;成熟后再按场景把部分检索下放到 RAG 提速。

深度报告专门处理:重磅深度报告通常两三个月才发一篇,单月最多七八篇,但往往最有价值。100 多页一次塞不下,要单独处理——先拆分、建索引、本地存,后续按需检索片段,喂给上下文治理这一层,不每次从头重新分析(时间和算力代价都不可接受)。它挂在抓取解析模块下,处理那些需要本地缓存的深度报告。

多 agent 编排

编排器不是单线程跑到底,而是一组分工的 agent 协作:有的负责把一篇报告里需要的内容筛选、压缩出来(简单任务),有的负责在干净证据上出判断、产出整篇报告(复杂任务)。这套面向本场景的专用编排框架,是工程量的重头之一。

模型路由

不同子任务派不同贵贱的模型:筛选、压缩用小模型(便宜、快),最终判断和出报告用最好的模型。模型可切换,自用先用最好的,远期面向大众可降档省成本。要权衡延迟,模型越大延迟越高。

记忆与自进化

让系统能自进化:用记忆记下"用户这次提了什么反对意见、不该怎么做",随使用而改进。通用编排工具的记忆是通用的,我们要做的是面向投研场景的垂直记忆,做更有针对性的优化。这是产品的独特价值之一,属于可扩展、需要预留空间的能力,首期先把框架沉淀下来,后续持续迭代。

评测

产出好不好,是多维度的评价,不是单一指标:

- 硬指标:数据准不准、有没有漏掉该考虑的东西、有没有口径错、漏过滤、编数字。
- 软指标:用户的主观认可度,以及用户拿到产出后再追问、推翻观点的交互内容。这些交互本身也是评价的一部分,可以回流到记忆里。

评测是一条持续打磨的路:不断让系统更准、更好用,首期不可能一步到位,需要持续迭代。

1.4 逐模块说明(M1—M12)

主系统按十二个模块组织,编号 M1 到 M12。下面逐个说明职责。

取数层

- **M1 编排器(总指挥)**:不是采集器,而是调度大脑。把一个大问题拆成子任务(套方法论框架展开成要取的维度),决定调谁,最后拼成报告;取回结果再决定下一步,反复直到取够。技术上是自写的轻量工具调用循环,驱动多个 agent 协作。AI 的灵活性集中在"怎么取",而"什么算一份完整分析"由方法论框架定死。
- **M2 抓取解析**:爬公开信息,包括公告、财报 PDF、电话会、行业大会、研报、政策。
 - 财报表格解析是整个项目最大的单点工作量,要求解析出的数值对着原文逐项核对、误差为零;格式乱、跨页表、扫描件构成长尾。
 - 深度报告索引:100 多页的深度报告(两三个月一篇、单月不超过七八篇)先拆分、建索引、本地存,按需检索片段喂给上下文治理这一层,不每次从头解析。
 - 多模态(后期,非首期):A 股见面会有时只有录音、没有文本,这类先做音视频转写再入库;美国公司的电话会比较正规,通常已有文本。

- **M3 数据接口**:封装甲方已经买好的三家金融数据终端(Wind、iFinD、Choice),统一成一个数据接口。所谓"信息已有、只是在别的系统里",指的就是这块。海外研报、海外一致预期等也大多有接口。
- **web 检索**:公开网络补充。
- **全球视野检索(M9/M10/M11)**:与通用 web 检索并列的一条独立取数通道,但限定特定信源和特定规则;产出和其他通道一样强制向下过治理层。三块内容详见后文。

取证与上下文治理

这不是单独一个编号模块,而是贯穿取数和治理之间的工程环节:把取回的原始材料筛选、压缩、索引成"长度可控、最相关"的证据,再交给治理层。一部分可以用程序做(脚本抓关键词、向量召回),一部分要 agent 处理完再交给下一个 agent。

治理层(最关键的一层)

- **M4 口径规整**:只管让数字可比。强制每个数字说清自己按什么会计定义算出来(母公司还是合并、单季还是累计、扣非还是归母.....)。口径凑不齐就把数字作废,绝不猜。这是纯机械活。
- **M5 信源治理与溯源**:管置信度。给每条来源分五级(从 T1 一手披露/原话,到 T4 低可信的聚合投研、专家纪要;级别越低,越只能当线索而不能当事实),把洗稿、抱团的重复来源合并成一个,把观点从事实里分出来、不让它冒充事实,对低可信内容做证伪质询,对疑似内幕信息(即重大未公开信息,交易它违法)标记、留待人工合规复核,保证任何结论都能回链到原文。
 - 承接全球视野的纪律红线(不可妥协):并入取数的全球视野数据(M9/M10/M11),在融入报告前必须无一例外通过完整核验,绝不绕过治理直接进推理。具体说:供应占比必带误差带和来源(缺则标"未验证");海外目标价叠一道传导折扣,只作方向性参考、不入锚;受益判断要过实现度闸(要证明真有能力、认证、产能、订单,证不出就降级为"仅当故事看")。并入取数不等于放松规则——它不再单列成一层,反而更容易被轻处理,所以这里的标准和国内数据完全一致,不因"是参考视角"或"信息来自海外"而简化。
 - 一个现实观察:当 agent 被强制只在已购买的可信数据源里检索时,基本就不再编造了。所以治理的重心更多落在另一处——外部检索和财报口径冲突时怎么裁定:先分等级,有冲突时优先用更准的(财报优先),拿不准的列出来而不是默默采信;网页、访谈类的非权威数据,只作"财报里没有时的有效补充"。

一个常见误解要说清:口径规整和信源治理这两层不做分析、不做加权、不出结论,它们到"把数据核验干净、标好来源与口径"为止,真正的分析在方法论引擎。污染检测也不是"多源加权":同源洗稿、卖方抱团的目标价计为单一信源,只降权、不加权。

推理层

- **M6 方法论引擎**:把"一份好分析该看哪些维度、必须问哪些反方问题"固化成一个填空模板,让每份报告都按同样的高标准产出。维度包括业务纯度、壁垒、利润率、客户集中度、产能、单台价值量、技术路线风险、估值位置等。强制反方四问:哪部分没被市场定价?空头会盯哪个变量?买的本质是什么?什么变量一出现就证明判断错了?

- 框架内容由金融侧负责人定义,工程只做编码。作为产品,方法论这一层应尽量做得理论性、可行性更强,不能只是个人经验沉淀;但当前除个人沉淀外暂无更好来源,先沉淀下来、保留可扩展空间(将来可以挂若干套框架)。

产出:分析报告

一份结构化分析:每个数字都带来源与时点标注,一组维度打分,反方四问,单列的"未验证假设"清单,以及几个硬校验位(全部数字已标注、没拿观点当事实、已剥离大盘影响〔即跟着大盘一起涨跌的那部分〕)。任一为否都不可发布。它刻意不含买卖指令,也不含可作锚的目标价。全球视野检索所得作为附加视角融入报告,也可以在报告中以独立小节呈现。

质检层(横向)

- **M7 评测路谱:**拿金融侧负责人标好"标准答案"的案例持续回归(口径错、来源漏过滤、数字编造,每条错误模式配一条测试),并扩为多维评价加机器裁判。
- **M8 模型路由:**按任务难度派不同模型,配合缓存,控成本。

全球视野(M9/M10/M11):并入取数层的检索通道

这三块不再单列成一层,而是取数层里一条带特定信源和规则的检索通道。内容不变,纪律红线也不变(在治理层强制):

- **M9 产业链图谱:**一张"谁给谁供货、占多少份额"的全球半导体地图。数据多来自纪要、报告、公司信息,经 AI 分析构建;份额多为估算,必带误差带和来源。这种知识图谱的展示效果大于实际意义,更适合给 AI 用(强的供货边关系便于严格推理哪些公司相关),给人看的可视化反而要克制、别太繁复。理想上全流程人工复核更好,但工作量极大,而做产品的初衷正是替代人工,所以以 AI 构建为主、抽样复核;不过 AI 产出的供应关系和占比仍须满足信源核验与误差带标注,不因"是 AI 出的"而免检。
- **M10 跨市场对标:**把 A 股公司和海外同行对应起来。这里的"海外目标价"要说清:指海外投行对海外公司的目标价,比如某投行把英伟达、CoreWeave 这类海外标的的目标价从 200 上调到 300 美金(数字为示意),不是海外投行给 A 股的目标价。映射、传导到相关 A 股时(比如英伟达目标价提升、寒武纪可能受益),这个"受益"结论要过实现度闸,证不出就当故事看;叠一道传导折扣,只作方向性参考、绝不当估值锚;映射必须写清前提条件。
- **M11 异动监测与传导:**盯全球价量异动,顺着产业链图谱传导到相关 A 股(比如隔夜美股储能暴涨,提示 A 股储能);区分"整板块一起动"(正常)和"某只股偏偏反着走"(罕见信号);对"谁受益"强制过实现度闸。

这三块仍带较强的"不一定准"的属性,它们提供的是另一个视角,经治理后融入报告,不喧宾夺主。

沉淀层(纵向)

- **M12 假设台账:**把每个判断的生命周期(线索、验证、兑现或证伪)存档。它记录的是认知状态,不是仓位,任何状态都不触发交易。完整流程是这样:分析师把判断、"什么算我错"、复查日期填进台账;到期系统自动提醒、拉最新底层数据对照;由人确认兑现或证伪;复盘统计反哺下一轮,也可以回流到记忆里。

1.5 数据源、许可与时效

数据分两类:

1. 接口可直接请求的"本地"数据:Wind、iFinD、Choice 和海外研报等大多有接口,实时请求即得。
2. agent 网络检索的数据:用关键词在公开网络搜(比如行业大佬的演讲、官网更新),把接口拿不到的重要信息搜回来、存下。全球视野检索也属于这一类(带特定信源和规则)。

许可与时效:

- 国内数据走商业授权(规避诉讼风险);用量还远没到被限制的地步,真火爆了可以再谈。
- 海外英文报告风险较低,可以本地缓存,尤其是深度报告(100 多页、两三个月发一次、时效约一个月),本地存加建索引更划算。
- 时效性:实时取数保证拿到最新;研报会随时间冲突(比如目标价从 300 美金更新到 800 美金),统一用最新的。
- 可外卖的信源(远期机会,三类):一是美光、台积电等海外龙头的财报与电话会;二是黄仁勋等行业大佬的关键发言(比如黄仁勋评 CoreWeave,当天该股 208 到 350 美金);三是英伟达、台积电官网合作伙伴清单的每日快照加比对。三类都极可信,但国内缺稳定渠道,若能稳定抓取,本身也可以作为数据产品对外卖。但它们工程量很大(要做信源名录和时间表规划、渠道标准化、日级监控,体量甚至可能超过主系统本身),作为独立子项目放到后期,不进首期主线。

1.6 首期(MVP)范围与构建顺序

首期形态:

- 三类问题全覆盖:单标的、赛道、两标的对比。赛道流程和单标的差不多,只是牵涉多家公司;未上市公司可以靠外部检索补市场占有率等信息,但它无法估值、对上市公司股价没有直接影响,所以不强求。
- 领域:半导体与 AI 资本开支链。
- 报告制:一问一份结构化报告;首期不做交互追问、不做缓存、不做多模态。
- 实时取数:直接请求接口加 agent 检索,不预先全量抓取(抓取范围和周期都不好判定,成本也高);缓存留到后期做体验优化时再上。
- 全球视野范围:首期只用已订阅、已有接口的信源;可外卖信源(美光财报、大佬发言、官网快照)留到后期,不进首期。

构建顺序(治理层没做好之前,输出不接入真实决策这条铁律不变):

阶段	内容	人周
0 骨架	编排器循环 + 模型路由 + 一家数据源,端到端跑通最简链路	待定
1 取数	全套抓取 + 财报表解析 + 深度报告索引	待定
2 规整	三层口径规整	待定
3 治理	分级、去污、论点分析、溯源	待定

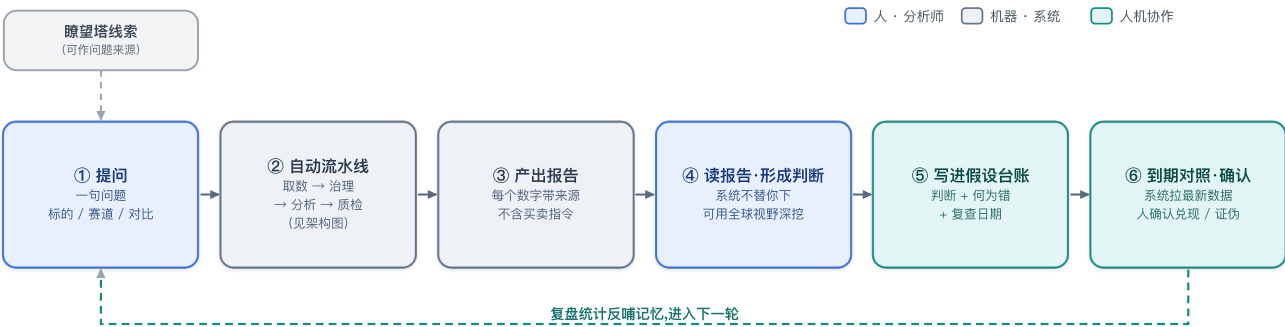
阶段	内容	人周
4 方法论	框架 + 反方四问	待定
5 评测	标准答案回归(首版)+ 多维评价	待定
6 全球视野检索	产业链图谱 + 跨市场对标 + 异动监测,作为取数通道接入	待定
7 台账	假设台账状态机	待定
主系统合计		待定

顺序铁律:治理层没做扎实之前,输出不得接入真实决策。全球视野检索依赖治理就位,不得绕过治理直接喂结论。骨架阶段可以先验手感,但要带"未经治理"水印。

工作量重心和直觉相反,排期别排错:财报解析(人周待定,零误差的长尾很长)和信源治理(占总量 30—40%,是产品本身)是重头;方法论相对最轻(框架由人定,AI 只填空)。人力优先投向财报解析和信源治理。

1.7 用户使用流程(端到端)

上面的架构图讲的是机器内部怎么跑;把"人"放进来,就是下面这条端到端的闭环——系统出报告、人做判断、判断进台账、到期回看,再反哺下一轮。整条链里系统始终不替人下结论。



- 蓝色是人(分析师)做的事,灰色是机器自动跑的,绿色是人机协作。
- 起点可以是自己想问的问题,也可以是从瞭望塔扫到、手动复制过来的一句线索。
- ② 自动流水线就是上面那张架构图的全过程(取数 → 治理 → 分析 → 质检),机器一次跑完出报告。
- 人读完报告自己形成判断(系统不替你下),可再用全球视野深挖或追问;判断连同"什么算我错"和复查日期一起写进假设台账。
- 到期系统拉最新数据对照、由人确认兑现还是证伪;复盘结果反哺记忆,进入下一轮。